

1、结构化标识符泄露

定义	结构化标识符泄露，是指数据中直接出现手机号、身份证号、车牌号、邮箱、IP 地址、MAC 地址、设备编号、账号 ID、主叫号码、被叫号码等具有固定格式、能够识别个人、车辆、设备、账号或组织对象的信息。
法规依据	对应《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《网络数据安全管理条例》。其中，《个人信息保护法》明确自然人的个人信息受法律保护，个人信息包括以电子或其他方式记录的、与已识别或可识别自然人有关的信息；《网络数据安全管理条例》用于规范网络数据处理活动，保护个人、组织合法权益。
识别对象	手机号、固定电话、身份证号、邮箱、银行卡号、车牌号、统一社会信用代码、IP 地址、MAC 地址、设备编号、账号 ID、用户 ID、工单号、案件编号、主叫号码、被叫号码、监控设备编号、交通卡口编号。
适用数据类型	主要适用于：程序片段、网络流量、交通流量、统计年鉴/财政预算报告、电话网络；各负责人优先从本类数据中的号码、账号、设备编号、车牌、IP、主被叫号码、项目编号等固定格式字段中选取样本。
检测方法	采用：正则表达式检测手机号、身份证号、邮箱、IP、车牌号等固定格式内容。字段名匹配“手机号”“车牌号”“主叫号码”“被叫号码”“设备编号”“账号 ID”等字段。对表格、日志、网络流量字段进行命中定位和高亮。
正样本例子	电话网络中出现主叫号码：13900001111，被叫号码：18600002222，通话时间：2025-04-01 09:32:18。
负样本例子	统计年鉴中出现全区机动车保有量为 245,680 辆，移动电话用户数为 1,320,000 户。
标注难度	低。格式明确，规则容易写；主要注意区分真实标识符、测试占位符和已脱敏内容，例如 138****8000 不作为正样本。
可视化演示方式	可采用标识符高亮、表格单元格标红、日志行标红、电话网络号码节点匿名化、脱敏前后对比。

2、精确地理位置泄露

定义	精确地理位置泄露，是指数据中暴露了能够定位到具体个人、车辆、设施、设备、轨迹、地址或城市治理对象的经纬度、门牌地址、点位或路线信息。
法规依据	对应《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国测绘法》《地图管理条例》《中华人民共和国数据安全法》。其中，《个人信息保护法》将

	行踪轨迹等列为敏感个人信息；《测绘法》以维护国家地理信息安全为重要目的；《地图管理条例》要求地图编制、审核、出版和互联网地图服务遵守保密法律法规、保障地理信息安全。
识别对象	经纬度坐标、详细门牌地址、楼栋单元号、住址、车辆 GPS 点位、人员轨迹、巡查轨迹、交通卡口位置、监控点位、基站关联位置、重点场所位置、遥感图像中的敏感设施坐标或标注区域。
适用数据类型	时空轨迹、卫星遥感图像、街景图像、电话网络；可补充用于交通流量、视频监控，各负责人优先选择带精确坐标、详细地址、轨迹路线、基站定位、门牌楼栋或敏感设施标注的样本。
检测方法	采用：经纬度和地址规则检测，识别坐标、“街道/路/号/栋/单元/室”等地址结构。字段名匹配“经度”“纬度”“地址”“点位”“轨迹”“基站”“卡口”等。坐标精度判断，精确到门牌、楼栋、单元或高精度经纬度时标为高风险。
正样本例子	时空轨迹中出现：user_id: U001 time: 2025-05-01 08:30:00 lat: 39.916527 lon: 116.397128 address: XX 市 XX 区 XX 街道 12 号 3 栋 2 单元
负样本例子	统计材料中出现：本区位于城市东部，下辖 12 个街道。
标注难度	中。坐标和地址容易识别，但是否敏感要看对象。个人住址、巡查路线、监控点位、基站关联、敏感设施位置风险较高；公开机构地址或区县级描述风险较低。
可视化演示方式	可采用地图点位模糊、轨迹抽稀、门牌号打码、遥感敏感点位模糊化、地址脱敏前后对比。

3、硬编码凭证泄露

定义	硬编码凭证泄露，是指程序片段、配置文件、脚本、日志或接口说明中直接写入密码、密钥、Token、数据库连接串等可用于系统访问的敏感凭证。
法规依据	对应《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《网络数据安全条例》。其中，《网络安全法》要求网络运营者履行安全保护义务，防止网络数据泄露、被窃取或篡改；《数据安全法》要求数据处理活动建立全流程数据安全管理制度并采取技术措施保障数据安全。
识别对象	password、passwd、pwd、secret、token、apikey、access_key、private_key、Authorization、数据库连接串、Redis 密码、FTP 密码、云服务密钥、视频平台接口 Token、遥感数据下载密钥、政务接口访问凭证。

适用数据类型	主要适用于：程序片段；程序片段负责人优先从代码文件、配置文件、.env 文件、接口调用脚本、数据库连接脚本、日志片段、系统部署片段中选取样本。
检测方法	采用：敏感关键词匹配，如 password、token、secret、apikey、Authorization。赋值语句判断，如 password="xxx"、token=xxx。连接串识别，检测数据库、Redis、FTP、HTTP 接口中是否包含账号密码。
正样本例子	程序片段中出现：DB_USER = "admin" DB_PASSWORD = "CityGov@2025" API_KEY = "sk_demo_1234567890abcdef"
负样本例子	程序片段中出现：DB_PASSWORD = os.getenv("DB_PASSWORD") API_KEY = "<your_api_key_here>"
标注难度	低。明文密码和 Token 容易识别，注意区分真实凭证、示例字符串、占位符和已脱敏内容。
可视化演示方式	可采用敏感代码行标红、密码和 Token 打码、展示“硬编码写法”与“环境变量写法”的修复前后对比。

4、违法有害内容

定义	违法有害内容，是指数据中包含涉黄、涉毒、赌博、诈骗、违法交易、黑灰产引流、暴力恐怖等不适合传播、展示或用于模型训练的内容。
法规依据	对应《互联网信息服务管理办法》《中华人民共和国网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》。其中，《互联网信息服务管理办法》明确互联网信息服务提供者不得制作、复制、发布、传播淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪、散布谣言扰乱社会秩序等内容；《生成式人工智能服务管理暂行办法》也要求不得生成法律、行政法规禁止的虚假有害信息。
识别对象	涉黄涉毒信息、赌博引流、诈骗话术、违法交易、非法广告、黑灰产招揽、可疑二维码、违法网站链接、违法活动联系网络、违法标签或备注。
适用数据类型	主要适用于：输入问题、模型回答、政策文本、治理案例文本、人工构造的输入/输出文本样本池；可补充用于网络流量中的 URL、网页标题、请求文本、风险标签等。若电话网络数据中仅有号码、时间、基站、通话时长等结构化字段，不强制承担本类主样本；只有在存在明确涉案标签、号码备注、违法引流说明或异常关系摘要时，才可作为补充样本。
检测方法	采用：敏感词词典匹配，检测涉黄、涉毒、赌博、诈骗、违法交易等关键词。关键词组合判断，多个高风险词同时出现时标为正样本。电话网络中结合号码标签、备注和高频联系关系辅助判断。

正样本例子	电话网络备注中出现：号码 A 被标注为涉赌引流号码，与多个注册号码存在高频短时通联。
负样本例子	政策法规中出现：严厉打击电信网络诈骗、网络赌博、涉黄涉毒等违法行为。
标注难度	中。需要区分“违法内容本身”和“治理、打击、研究语境下的描述”。可选明显广告、引流、涉案标签或违法备注样本。
可视化演示方式	可采用违法关键词高亮、电话网络高风险号码节点标红、违法联系网络局部展示、普通通联网络与违法标签网络对比。

5、政治敏感内容

定义	政治敏感内容，是指数据中出现不适宜公开传播的涉政谣言、政策歪曲、攻击性表达、极端化表述、煽动性内容或明显不当涉政图文信息。
法规依据	对应《互联网信息服务管理办法》《网络信息内容生态治理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》。其中，《互联网信息服务管理办法》禁止传播危害国家安全、破坏国家统一、损害国家荣誉和利益、散布谣言扰乱社会秩序等内容；《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求生成式人工智能服务不得生成危害国家安全和利益、损害国家形象、破坏国家统一和社会稳定等法律法规禁止内容。
识别对象	涉政谣言、歪曲政策解读、攻击公共机构的不当表达、煽动性表述、极端化表达、未经核实的敏感事件传播、不当标语、不当横幅、不当评论。
适用数据类型	主要适用于：输入问题、模型回答、政策法规、政策问答结果、法规解读文本、群众诉求材料等文本样本；若电话网络中存在人工标注的涉敏备注或风险标签，可作为补充样本，但不强制电话网络负责人承担本类主样本。
检测方法	采用：涉政关键词 + 不当表达词匹配。上下文判断，区分正常政策表述、合理民生投诉和不当涉政表达。人工复核，涉政类样本不建议完全自动判定。
正样本例子	政策问答结果中出现：对某项公共政策作出未经依据的极端化判断，并引导用户传播。
负样本例子	政策法规中出现：本办法由市政府相关部门负责解释，自发布之日起施行。
标注难度	中高。涉政内容依赖上下文，容易误判。重点标明显不当、明显歪曲、明显煽动的样本，避免将正常政策讨论和合理投诉标为正样本。
可视化演示方式	可采用涉政关键词高亮、不当表达片段标红、正常政策表述与不当表达对比、人工复核标记。

6、自由文本标识符泄露

定义	自由文本标识符泄露，是指自然语言中以非固定格式暴露姓名、单位、职务、住址、联系方式、事件关系等可识别个人、组织或具体对象的信息。
法规依据	对应《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国民法典》。其中，《个人信息保护法》保护与已识别或可识别自然人有关的各类信息；《民法典》人格权编规定自然人享有隐私权，任何组织或者个人不得以泄露、公开等方式侵害他人隐私权。
识别对象	姓名、昵称、单位名称、具体职务、家庭住址、联系方式、举报人、投诉人、当事人、企业负责人、网格员、执法对象、案件描述、人员关系、事件关系。
适用数据类型	主要适用于：政策法规；可补充用于程序片段、统计年鉴/财政预算报告、电话网络，负责人优先从政策案例、投诉材料、日志注释、项目联系人说明、号码关系说明中选择“姓名 + 地址/电话/单位/事件”组合样本。
检测方法	采用：关键词模板匹配，如“举报人”“投诉人”“当事人”“联系人”“负责人”“住址”。命名实体识别，识别人名、机构名、地名、联系方式。多实体组合判断，同段文本同时出现姓名、地址、电话、单位、事件时标为高风险。
正样本例子	政策案例材料中出现：举报人李明，家住阳光小区 3 栋 201 室，联系电话 13800138000，反映楼上住户王某长期夜间施工扰民。
负样本例子	案例说明中出现：张某反映某小区存在噪声问题，相关部门已依法处理。
标注难度	中。自由文本格式不固定，不能只靠正则，需要结合语义和上下文判断。重点标注多实体组合明显的样本。
可视化演示方式	可采用人名、地址、电话、单位分别高亮，展示文本脱敏前后对比，例如“李明，家住阳光小区 3 栋 201 室”改为“某居民，家住某小区”。

7、商业秘密与内部敏感信息泄露

定义	商业秘密与内部敏感信息泄露，是指数据中暴露未公开的项目预算、供应商报价、合同细节、系统接口、数据库结构、内网地址、运维信息、内部会议纪要、技术方案等组织内部敏感内容。
法规依据	对应《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》。其中，《反不正当竞争法》规定不得以不正当手段获取、披露、使用他人商业秘密，并将商业秘密界定为不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息、经营信息等商业

	信息；《数据安全法》要求对重要数据和政务数据履行安全保护义务。
识别对象	预算明细、供应商报价、合同金额、招投标评分细则、内部会议纪要、系统架构、接口地址、数据库表结构、内网 IP、内部域名、运维账号、项目评审意见、平台部署信息、供应商清单、交通控制策略、数据接口说明。
适用数据类型	主要适用于：政策法规、网络流量、统计年鉴/财政预算报告；可补充用于程序片段、交通流量，负责人优先选择内部方案、采购明细、供应商报价、合同金额、接口路径、内网地址、数据库结构、交通控制策略等样本。
检测方法	采用：敏感关键词匹配，如“内部”“不公开”“预算明细”“报价”“合同金额”“接口地址”“数据库”“内网”。字段名匹配，如“供应商名称”“报价金额”“合同编号”“项目预算”“接口 URL”。内网地址识别，如 10.x.x.x、172.16.x.x、192.168.x.x。
正样本例子	财政预算报告明细中出现：项目名称：城市治理视频融合平台；供应商：XX 科技有限公司；合同金额：8,760,000 元；评分细则：技术分占 60%，价格分占 30%。
负样本例子	公开财政报告中出现：本年度城市治理信息化建设预算总额为 1.2 亿元，主要用于平台升级、设备维护和数据治理。
标注难度	中。部分信息是否敏感取决于公开状态。优先选择带有“内部、接口、报价、账号、内网、评分细则、数据库”等明显特征的样本。
可视化演示方式	可采用表格敏感字段标红、文档高亮内部接口和数据库信息、网络流量高亮内网地址、公开汇总信息与内部明细信息对比。

8、视频监控资源元数据泄露

定义	视频监控数据或检索结果中暴露摄像头点位、通道编号、设备编号、安装位置、监控要盖范围、RTSP/GB28181 流地址、平台接入路径、回放链接、监控资源编号等信息。
法规依据	《公共安全视频图像信息系统管理条例》以规范公共安全视频图像系统管理、保护个人隐私和个人信息权益为目的。
识别对象	重点检测 camera_id、channel_id、device_id.monitor_point,rtsp_url,gb28181_id.stream_url,playback_url,安装位置、监控点位、摄像头编号等字段或文本。
适用数据类型	主要适用于：视频监控、卫星遥感图像、街景图像、；该类聚焦视频监控系统自身的资源元数据，而不是画面内容识别。若只出现普通地名或普通地址，优先归第 2 类；若出现视频点位、通道号、流地址、回放链接等视频资源元数据，则归为本类。

检测方法	字段名规则+正则表达式+关键词词典。
正样本例子	视频监控中清晰出现：行人正脸、完整车牌号、门牌号和店铺联系电话。
负样本例子	视频中只有：远距离模糊人影、无法识别的车牌、已打码人脸、无具体标识的普通道路场景。
标注难度	中。应选择清晰、无遮挡、便于解释的样本。
可视化演示方式	可采用敏感信息遮挡、敏感标注区域模糊、脱敏前后对比等。

9、模型输出再识别风险

定义	模型输出再识别风险，是指模型没有直接输出手机号、身份证号等明显标识符，但通过地区、年龄、职业、单位、时间、事件、路线等多个信息组合，仍可能推断出具体个人、组织、车辆或事件对象。
法规依据	对应《中华人民共和国个人信息保护法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《中华人民共和国数据安全法》。其中，《个人信息保护法》规定个人信息包括与已识别或可识别自然人有关的各种信息，并要求处理个人信息遵循合法、正当、必要原则；《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求不得侵害他人隐私权和个人信息权益，涉及个人信息的训练数据处理应取得个人同意或符合法定情形。
识别对象	地区 + 年龄 + 职业；地区 + 单位 + 职务；小区 + 楼栋 + 时间 + 事件；车辆类型 + 出行时间 + 路线；街道 + 案件类型 + 当事人特征；电话关系 + 时间 + 角色标签；财政项目 + 单位 + 岗位 + 时间。主要做简单组合规则。
适用数据类型	主要适用于：时空轨迹、交通流量、统计年鉴/财政预算报告、电话网络；可补充用于视频监控分析结果，负责人优先选择模型生成的轨迹总结、车辆路线总结、小群体统计摘要、电话关系分析、视频分析报告等输出样本。
检测方法	采用：组合规则触发，同时出现地点、时间、年龄、职业、单位、事件、路线等多个维度时提示风险。实体数量统计，一段输出中出现多个可识别实体时标为高风险。泛化改写，将具体楼栋、年龄、路线、单位改为更粗粒度表达。
正样本例子	模型输出：2025 年 4 月 12 日，XX 街道阳光小区 3 栋一名 42 岁男性网约车司机因夜间扰民被多次投诉，其车辆经常停在小区东门附近。
负样本例子	模型输出：某街道近期噪声投诉较多，主要集中在夜间施工、车辆鸣笛和商铺经营噪声等类型。
标注难度	中。它不是看单个字段，而是看多个信息组合后的识别风险。重点做简单组合规则，不做复杂匿名计算，因此可操作。

可视化演示方式	可采用地区、年龄、职业、单位、时间、事件高亮，展示命中的组合规则，并展示改写前后对比。
----------------	---

10、城市治理领域专有敏感信息

定义	城市治理领域专有敏感信息，是指数据中暴露城市治理业务中特有的、不宜公开的监控点位、执法路线、巡查安排、应急资源、地下管网、卡口布控、网格治理、重点风险对象、城市运行风险等信息。
法规依据	对应《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《公共安全视频图像信息系统管理条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》。其中，《数据安全法》建立数据分类分级保护制度，并要求对关系国家安全、国民经济命脉、重要民生、重大公共利益等数据实行更严格管理；《关键信息基础设施安全保护条例》覆盖公共通信、能源、交通、水利、公共服务、电子政务等重要行业领域的重要网络设施和信息系统；公共安全视频系统管理也明确不得危害国家安全、公共利益或损害个人、组织合法权益。
识别对象	监控摄像头点位、执法巡查路线、城管执法排班、重点区域布控、地下管网关键节点、应急物资仓库位置、交通卡口位置、视频平台设备清单、网格员负责区域、重点风险对象清单、城市运行风险研判结论、遥感识别出的敏感设施变化、视频监控覆盖范围。
适用数据类型	主要适用于：政策法规、视频监控；可补充用于时空轨迹、网络流量、统计年鉴/财政预算报告、卫星遥感图像、街景图像，负责人优先选择内部治理方案、执法安排、监控点位、设备清单、巡查路线、平台接口、敏感设施标注等样本。
检测方法	采用：领域关键词匹配，如“网格员”“巡查路线”“执法排班”“监控点位”“卡口”“地下管网”“应急仓库”。字段名匹配，如“点位编号”“设备编号”“巡查路线”“执法人员”“值班表”“风险等级”。位置+业务词组合判断，如“摄像头点位+经纬度”“巡查路线+时间”“应急仓库+地址”。
正样本例子	视频监控点位表中出现：摄像头编号：CAM-0321，位置：XX路与XX街交叉口西北角，经纬度：116.397128, 39.916527，覆盖方向：由北向南。
负样本例子	公开宣传材料中出现：本市将持续推进智慧城管建设，提升城市治理精细化水平。
标注难度	中高。该类信息需要结合城市治理业务理解。单独出现“摄像头”“巡查”“网格员”不一定违规；如果与精确位置、具体时间、人员、路线、设备编

	号结合，就容易构成敏感泄露。
可视化演示方式	可采用地图模糊监控点位和巡查路线、表格标红设备编号和点位坐标、视频画面打码设备编号、轨迹脱敏、遥感图层敏感区域降分辨率展示。